

2024 年 06 月 29 日

海外分析师一致预期的 A 股应用

金融工程研究团队

——开源量化评论（95）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（分析师）

证书编号：S0790121070009

苏良（分析师）

证书编号：S0790121070008

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

陈威（研究员）

证书编号：S0790123070027

蒋韬（研究员）

证书编号：S0790123070037

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

● 海外分析师不断增加对 A 股上市公司的覆盖数量

S&P Global 的分析师预期数据库主要涵盖三类表，分别是核心表（Core Tables）、数据表（Data Tables）和引用表（Reference Tables）。

分析师一致预期数据库中，主要包含周期型数据（Periodic）和非周期型数据（Non-Periodic）两大类。周期型数据主要是关于上市公司财务报表中各维度指标的预测，常见的指标有 EPS、净利润和 ROE 等。非周期类数据主要涵盖上市公司的目标价预测和投资评级等。

当前外资分析师针对 A 股上市公司盈利预测数据的覆盖范围逐年提升，以 EPS（GAAP）为例，2023 年度 4 月财报披露期最高样本覆盖数量为 1754 家，约占全市场 A 股数量 1/3 左右。

● 分析师预期数据的官方衍生指标样本数量分布不够均匀

一致预期分析表中包含 83 个指标，其中 43 个指标在 A 股有对应的数值结果。其中周期性指标有 23 种，非周期性指标 20 种。根据分类统计结果，数据差值（Difference）、惊喜（Surprise）和标准化未预期盈余（Standardized Unanticipated Earnings）是周期性的指标，而增长率（Growth）则为非周期性指标。

官方衍生指标中收益稳定性相对占优的为 EPS Normalized Difference。整体而言，EPS 差值指标（EPS Difference）优于惊喜指标（EPS Surprise）。

● 多维度分析师预期数据融合能有效提升选股表现

盈利预期调整因子（ECA）全区间内 RankIC 均值仅为 2.14%，年化 RankICIR 为 1.11。

目标价收益率因子（TPR）RankIC 均值为 2.27%，年化 RankICIR 为 1.09。在回测前期，预测效果优异，中期波动增大，胜率下降，后续有所恢复，最近一年又开始转弱。

投资评级因子（RT）RankIC 均值为 1.72%，年化 RankICIR 为 1.34。2022 年以来累计 RankIC 出现较大回撤，但近期开始转好。

复合分析师因子（MA）RankIC 均值为 2.36%，年化 RankICIR 为 1.65。2022 年 9 月后累计 RankIC 持续回撤了近一年时间，后续开始反弹转好。

复合分析师因子多头端年化收益率为 9.24%，多空超额年化收益率为 7.11%，最大回撤为 -7.84%，月度胜率约 70%。

复合分析师因子在不同宽基指数中均有优异的增强效果。在超额收益率稳定性上，中证 500 指数的增强表现最优，收益波动比为 1.59，但超额收益率回撤亦是最大水平，达到 -10.46%。

● 风险提示：模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

相关研究报告

《雪球大 V 用户发帖行为深度挖掘》
-2024.3.10

《扎堆效应的识别：以股东户数变动为例》-2022.11.22

《一叶知秋：在线平台销售数据的前瞻作用》-2022.11.06

目 录

1、 S&P Global 预期数据概览	4
1.1、 数据结构	4
1.2、 数据内容	6
1.3、 数据概览	8
2、 官方衍生数据测试	10
2.1、 指标明细	10
2.2、 指标表现	12
3、 一致预期自定义因子构建	13
3.1、 盈利预期调整因子	14
3.2、 目标价收益率因子	15
3.3、 投资评级变动因子	16
3.4、 多维度合成	18
4、 复合分析师因子应用	21
风险提示	22

图表目录

图 1： S&P Global 分析师预期数据结构	5
图 2： 公司、证券及交易股票的关联关系	6
图 3： 一致预期数据表内容结构	7
图 4： 周期类指标列表	7
图 5： 非周期类指标列表	7
图 6： A 股上市公司各指标样本覆盖数量呈温和上升趋势	8
图 7： 市值越大的宽基指数样本覆盖度越高	9
图 8： 样本覆盖度占比最高的行业为钢铁，数量最高的行业为医药生物	9
图 9： 上市公司财报披露期间预期数据更新频率更高	10
图 10： 不同统计周期下的样本数量对比	10
图 11： 季频口径下的 EPS 差值（Difference）表现好于 EPS 惊喜（Surprise）	13
图 12： EPS(GAAP)Difference 指标具有稳健的选股表现	13
图 13： 盈利预期调整因子 2021 年以来预测效果减弱	14
图 14： 盈利预期调整因子多空超额收益 2022 年 9 月后出现较大回撤	14
图 15： 目标价收益率因子年化 RankICIR 为 1.09	15
图 16： 目标价收益率因子超额收益波动较大	16
图 17： 不同个股目标价收益率分布不同	16
图 18： 不同评级推荐次数分布	17
图 19： 投资评级因子 2023 年下半年以来表现回暖	18
图 20： 投资评级下调的个股未来收益表现具有更高的区分度	18
图 21： 复合分析师因子年化 RankICIR 为 1.65	19
图 22： 复合分析师因子的超额收益稳定性有显著提升	19
图 23： 复合分析师因子在预测显著性和稳定性上均有所改善	20
图 24： 沪深 300 指数增强收益近期波动加大	21
图 25： 中证 500 指数增强收益出现阶段性回撤	22
图 26： 中证 1000 指数增强表现优异	22

表 1: 周期类数据中关于预测周期的类型	8
表 2: 涉及 A 股的衍生指标明细	11
表 3: 官方指标最近更新日期及样本数量	12
表 4: 投资评级数据样例	17
表 5: 复合分析师因子多空超额月度胜率约 70%	20
表 6: 不同因子 IC 统计量对比	20
表 7: 不同宽基指数增强效果绩效对比	22

无论是主动投资抑或量化研究，分析师预期数据始终是绕不开的话题。分析师预期数据既可以帮助我们判断上市公司业绩超预期与否，亦能辅助我们感知当前市场不同分析师对指定个股观点的变化趋势。

以往我们审视 A 股分析师预期数据的时候，更多是站在国内分析师视角，引用的数据均来自国内分析师的相关研究成果。随着 A 股市场重要性的与日俱增，优秀的上市公司体量逐渐增加，海外券商对 A 股上市公司进行分析覆盖的密度与频率也在逐步增加。

S&P Global 作为业内领先的基础数据提供商，凭借其丰富的数据覆盖、及时的数据更新和快速的服务响应，深受全球主流市场参与者的认可。本篇报告，我们尝试以 S&P Global 数据库中分析师预期数据为基础，从海外分析师视角来观察 A 股上市公司预期数据的结构、特征和表现。

本篇报告，我们尝试从四个方面进行展开。第一部分，我们针对 S&P Global 一致预期数据库的设计架构进行简要说明，尝试厘清各表之间的关联关系，便于定位我们所需数据。在此基础上，我们对海外分析师视角下的 A 股一致预期数据进行了描述性分析统计。第二部分，我们测试了 S&P Global 数据库中基于一致预期数据所构建的衍生因子的选股表现。衍生因子涵盖周期性和非周期性两个维度，在每个维度下面存在多种统计指标。第三部分，我们根据海外分析师针对 A 股上市公司提供的盈利预期、目标价和投资评级三类数据，构建了相应的选股因子，并分别测试了各自的选股表现。此外，我们对不同维度的分析师预期数据进行融合，构建了复合分析师因子，整体选股效果有所提升。第四部分，我们根据复合分析师因子构建了主流宽基指数增强策略，整体表现优异。

1、S&P Global 预期数据概览

S&P Global 数据库整体设计理念轻量高效，很少有冗余信息存储，各表之间的关联关系通过架构图能够清晰了解掌握，但是无法所见即所得，为了找到所需的完整信息跨表匹配查询通常是必备操作。国内数据提供商设计理念则倾向于简单直观，其会在一张表中提供足够的数据字段，尽量让投资者在一张表中找到所需的信息。这么做的好处是数据直观易获取，但当表的数量非常多时，容易造成部分字段重复存储，耗费更多存储空间。到底哪种设计方案更优，根据使用场景的变化因人而异。

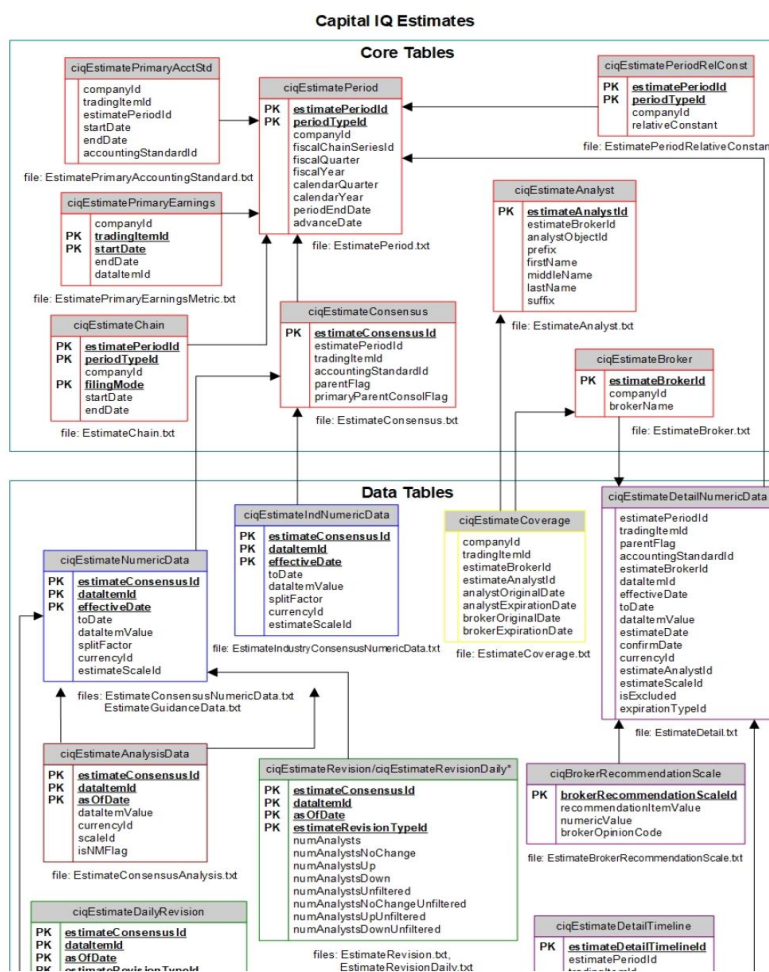
S&P Global 分析师预期数据库（S&P Capital IQ Estimates）作为一个透明的、高质量的、标准化的全球数据库，包括实时对全球上市公司进行投资评级的调整、目标价的修订、跟踪上市公司动态新闻或重大事项，以及基于分析师、经纪人和公司本身的预测、建模和分析。其估算数据主要来自研究报告、研究员和新闻稿。

1.1、数据结构

从分析师预期数据表结构的设计来看，其主要包含三类表，分别是核心表（Core Tables）、数据表（Data Tables）和引用表（Reference Tables）。

核心表格提供了所有评估表所需的基础数据，许多字段都表示为整数，可以通过链接到数据表和引用表来进一步定义。数据表格提供了与每个估算表相关的数据。引用表提供了估算数据的额外细节，表名通常包含单词“Type”。引用表定义了核心表和数据表中的 id，并允许您进一步检索描述该数据的文本项。引用表只能通过连接核心表和数据表来访问。

图1: S&P Global 分析师预期数据结构



资料来源: S&P Global、开源证券研究所

除了上述主要类型的表结构外, S&P Global 中还存在一类数据表, 即基础文件 (Base Files), 基础文件是所有其他数据集的基础。这些基础文件将所有数据集中的公司、证券、股票和其他基本对象联系起来。

由于 S&P Global 数据涵盖全球主流交易市场, 面向多维度资本市场, 通常存在的一个场景是某个综合类型的集团, 旗下包含多个上市公司和非上市公司主体, 在不同交易所同时有多种类型的金融产品在交易, 如证券、债券等。

以上海市北高新集团为例, 如何通过跨表查询找到该集团对应的在 A 股上市的公司的相关信息, 而非在其它交易所交易的其它类型标的, 便成了一件关键的事情。可以看到, 上海市北高新集团在上海交易所交易的证券有三种, 不仅有最基础的 A 股上市公司, 还有基于美元交易的 B 股和沪股通标的, 而 tradingItemid 是唯一能识别彼此差异的字段。

图2：公司、证券及交易股票的关联关系

	companyid	securityid	tradingitemid	tickersymbol	exchangename	currencyname
1	877800	2649961	6113546	SHFG.Y	Pink Sheets LLC	US Dollar
2	877800	20084090	40767087	SHFG.F	Pink Sheets LLC	US Dollar
3	877800	20084090	20217636	900902	Shanghai Stock Exchange	US Dollar
4	877800	20084089	20217731	600604	Shanghai Stock Exchange	Chinese Renminbi (Yuan)
5	877800	20084089	411935167	600604	Shanghai Stock Exchange - Shanghai - Hong Kong S...	Chinese Renminbi (Yuan)

资料来源：S&P Global、开源证券研究所

1.2、数据内容

当前 S&P Global 数据库中关于分析师预期数据主要包含以下五张表，分别为一致预期数据（Consensus Estimates Data, CED）、明细估计数据（Detail Estimates Data, DED）、分析师覆盖数据（Analysts Coverage Data, ACD）和公司指引数据（Company Guidance Data, CGD）以及基于原始估计数据衍生得到的一致预期分析数据（Consensus Analysis Data, CAD）。

一致预期数据（CED）通过对不同分析师的预测做整理计算，提供了对一家上市公司的总体估计，和许多不同数据点的历史一致预期估计值。

明细估计数据（DED）提供特定交易主体或公司分析师级别的历史和当前估计值，这些估计值反映了个别分析师的研究或分析成果。每个分析师和经纪人都被分配了唯一的标识符以便我们能够随时跟踪个别分析师和独立的经纪商。

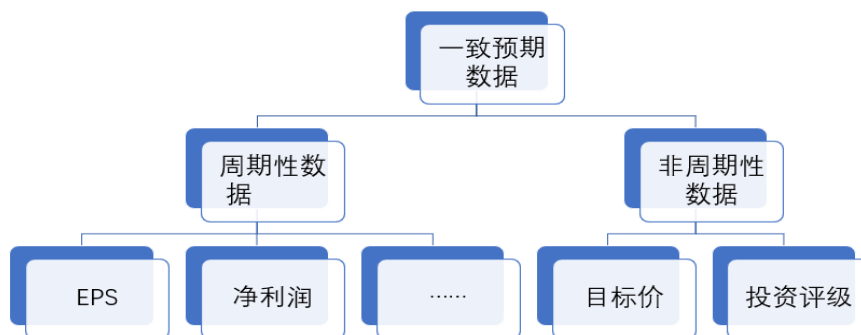
分析师覆盖数据（ACD）表明了哪些经纪商提供了哪家公司的覆盖研究。该表通过将经纪商和分析师与公司联系起来，提供了经纪商和分析师对公司研究的历史信息。经纪商和分析师覆盖的时间长短能够辅助我们判断他们对相关公司的了解程度。

公司盈利指引数据（CGD）提供了上市公司对其未来盈利或亏损的估计，这些信息分布在业绩报告、新闻稿或业绩说明会中。上市公司指引是一个强有力的指标，分析师和投资者对其关注非常密切，通常能够影响分析师的推荐行为和投资者的决策。

一致预期分析数据（CAD）以一致预期估计数据为基础，计算出衡量公司业绩相对应计项目的历史趋势。一致预期分析数据提供了不同的增长率指标和不同的惊喜指标，这些数据反映了公司当前情况相对于市场预期的表现。

以一致预期数据为例，在 S&P Global 数据库中，该表主要包含周期型数据（Periodic）和非周期型数据（Non-Periodic）两大类。在每个大类下面存在许多具体的指标，大概的框架结构如图 3 所示。

图3：一致预期数据表内容结构



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

周期型数据主要是关于上市公司财务报表中各维度指标的预测，常见的指标有EPS、净利润和ROE等。相同指标下面亦存在不同统计口径，如EPS总共有四种计算模式。

图4：周期类指标列表

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| • Adjusted FFO | • EPS (Majority) |
| • Adjusted FFO / Share | • EPS Normalized |
| • Book Value/Share | • FFO |
| • Capital Expenditure | • FFOPS |
| • Cash EPS | • Free Cash Flow |
| • Cash from Operations | • Gross Margin % |
| • CFPS | • Interest Expense |
| • Depreciation & Amortization | • Maintenance Capital Expenditure |
| • Distributable Cash | • NAV - Net Asset Value |
| • Distributable Cash/Share | • NAV / Share |
| • DPS | • Net Debt |
| • EBIT | • Net Income (Excl. Excep.) |
| • EBITDA | • Net Income (Excl. Excep., GW) |
| • EBT (Excl. Excep.) | • Net Income (GAAP) |
| • EBT (Excl. Excep., GW) | • Revenue |
| • EBT (GAAP) | • ROA% |
| • Effective Tax Rate | • ROE% |
| • EPS (Excl. Excep., GW) | • Same Store Sales Growth |
| • EPS (GAAP) | • Total Enterprise Value |

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

非周期类数据主要涵盖以下几项，其中关于上市公司的目标价预测和投资评级是大家最常见的类型。

图5：非周期类指标列表

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Broker Recommendation | • LT Growth Rate |
| • Consensus Recommendation | • Price Volatility |
| • Industry Recommendation | • Target Price |
| • Industry Net Asset Value Per Share | |

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

1.3、数据概览

在对 S&P Global 数据库结构和内容进行初步介绍后，我们尝试基于 S&P Global 数据库中的一致预期数据（CED）表进行多维度描述性统计分析。由于篇幅所限，其他表格内容暂不展开。

在 S&P Global 数据库中，针对上市公司财务表现进行预测的数据涵盖了季度预测、半年度预测、年度预测以及未来 12 个月预测等多种周期类型。为了避免混淆，在后续实际使用过程中，我们使用数据覆盖数量最多的年度预测值进行相关统计。对于非周期类数据，我们没有选择顾虑。

表1：周期类数据中关于预测周期的类型

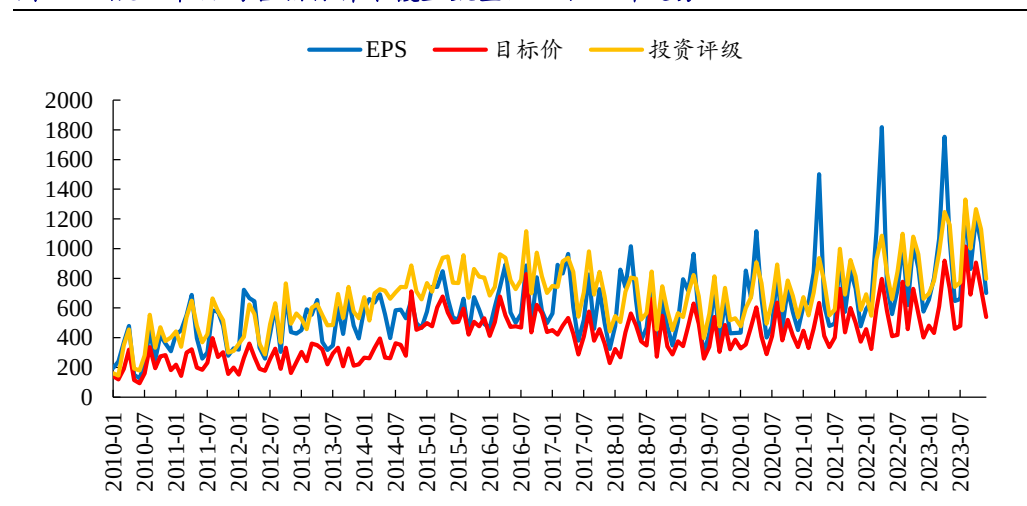
预测周期类型	1	2	4	7	8	10	12
预测周期名称	Annual	Quarterly	LTM	Calendar Year	Non-Periodic	Semi-Annual	NTM

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

我们选取市场上关注度最高的三个指标进行介绍说明，分别是 EPS（GAAP）、目标价和投资评级。EPS（GAAP）作为周期类数据的代表，目标价和投资评级属于非周期类指标。为了避免赘述，后续我们在部分结果上仅针对单一指标进行展示，如无特别说明，默认以 EPS（GAAP）为例。数据统计区间为 2010 年 1 月到 2023 年 12 月。

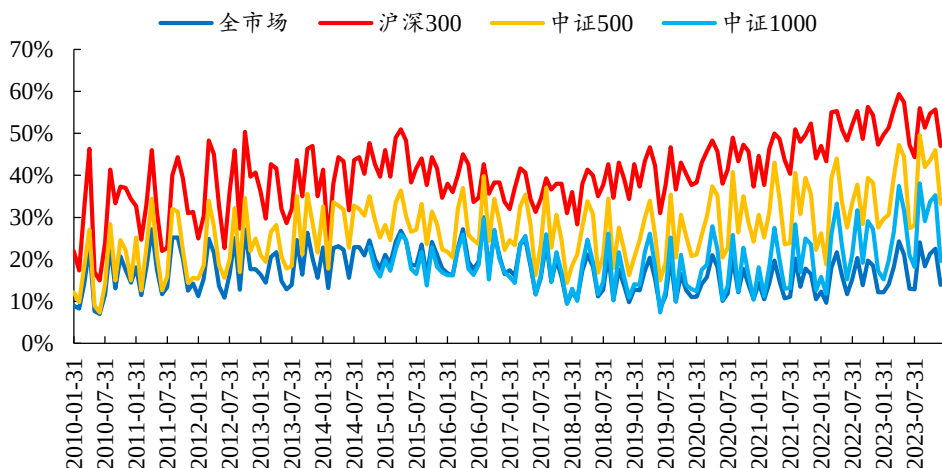
通过对上述三个指标进行月度汇总可知，三者的样本覆盖量呈现同频变动的趋势，目标价数据在三者中相对数量较少。当前外资分析师针对 A 股上市公司盈利预测数据的覆盖范围逐年提升，在单一年份会随着上市公司财报的披露节奏呈现周期性波动的特征。以 EPS（GAAP）为例，2023 年度 4 月最高样本覆盖数量为 1754 家，约占 A 股全市场数量 1/3 左右。

图6：A 股上市公司各指标样本覆盖数量呈温和上升趋势



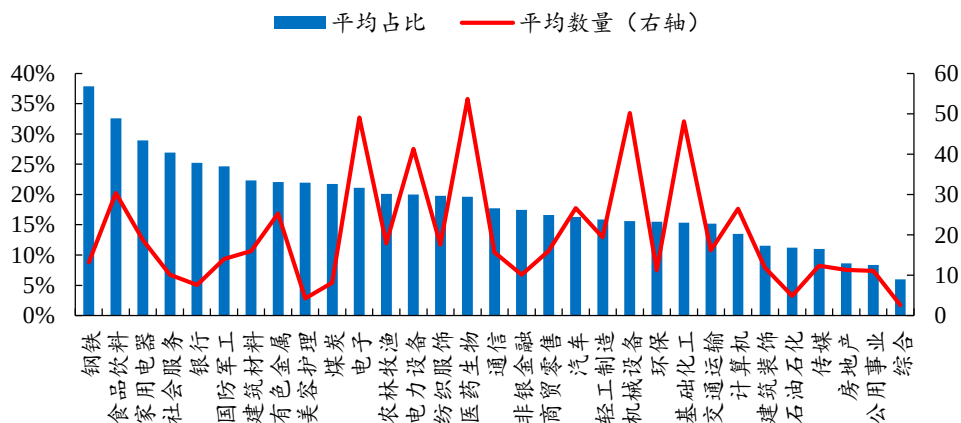
数据来源：S&P Global、开源证券研究所

我们绘制了 A 股市场中主流宽基指数的样本覆盖情况，随着股票池市值的增加，样本覆盖度也在相应提升。沪深 300 指数成分股覆盖度最高，最新一期接近 50%。中证 1000 指数成分股处于较低水平，平均值约 20%，财报披露高峰期覆盖度约 40%。全市场个股覆盖度约 20%左右。

图7：市值越大的宽基指数样本覆盖度越高


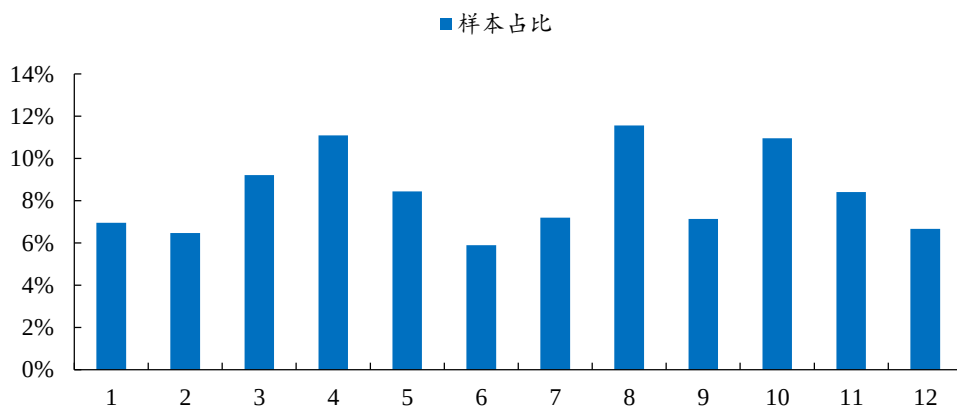
数据来源：S&P Global、开源证券研究所

我们根据最新的申万行业分类标准，统计了过去十年间（2014年2月以来）外资分析师在不同行业中的个股平均覆盖数量和占比。钢铁、食品饮料和家用电器等行业外资覆盖的个股平均占比较高，医药生物、机械设备和电子等行业覆盖个股的平均数量较多。

图8：样本覆盖度占比最高的行业为钢铁，数量最高的行业为医药生物


数据来源：S&P Global、开源证券研究所

分析师对上市公司预期数据的更新通常和上市公司财报的披露节奏高度相关，从图6样本覆盖度图表中的锯齿形状也能一窥一二。可以看到，在A股上市公司财报密集披露的3月、4月、8月和10月四个月份，外资分析师针对上市公司相关预期指标进行调整的频率高于全年均值。

图9：上市公司财报披露期间预期数据更新频率更高


数据来源：S&P Global、开源证券研究所

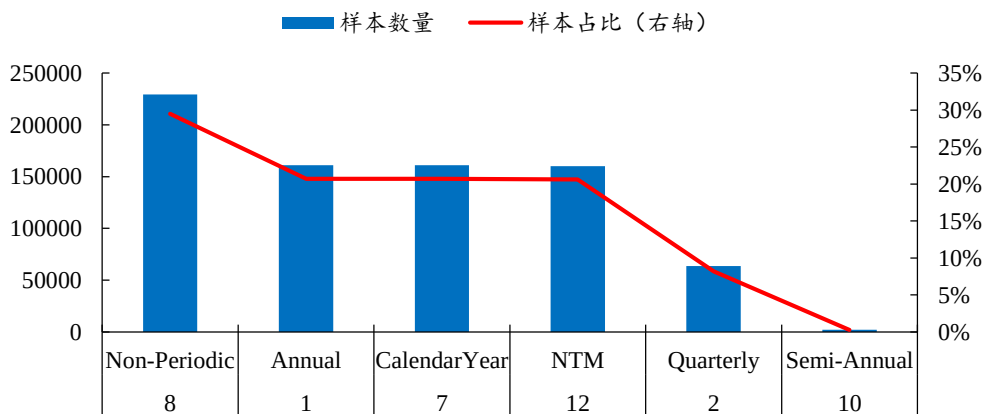
2、官方衍生数据测试

上文数据概览部分，我们仅针对分析师一致预期数据的样本覆盖及更新情况做了梳理，但对具体数据表现并未有介绍。本节，我们尝试更进一步，对分析师预期数据的相关衍生指标进行选股表现测试。

2.1、指标明细

S&P Global 数据库的一致预期分析表中（CAD）计算了一些衡量公司业绩相对于应计项目的历史趋势的数值，其可以用来刻画分析师对相关个股预期值的变化情况，是衡量公司未来表现的重要指标。

在进行测试之前，我们统计了一致预期分析表中在不同统计周期下的 A 股样本数量占比。可以看到，非周期类的计算指标占比最高，占比约 30%，其次为年度统计结果占比约 21%，占比最少的为半年度统计指标，仅约 0.3%。

图10：不同统计周期下的样本数量对比


数据来源：S&P Global、开源证券研究所

周期类指标和非周期类指标的差异主要体现在时间戳的区别上。周期类指标数据的更新主要对应四类时间戳，分别为 effectiveDate、toDate、periodEndDate 和 advanceDate，非周期类数据仅有 effectiveDate 和 toDate 两个时间字段。简单概括，effectiveDate 对应预测数据的生效日期，toDate 对应预测数据的失效日期，

periodEndDate 表示预测数据对应的报告期，advanceDate 表示实际数据披露的日期。根据时间戳定义可知，周期类指标涉及数据更新每次都需要指定报告期，而非周期类指标没有这个要求，其持续滚动更新。

上述从总量维度展开，下面我们尝试从具体指标维度来进行分析。根据 A 股的映射结果，当前 S&P Global 数据库一致预期分析表中包含 83 个指标，其中 43 个指标在 A 股有对应的数值结果。我们根据指标所属类型将指标分为周期性和非周期性两类，其中周期性指标有 23 种，非周期性指标 20 种，具体如表 2 所示。根据分类统计结果，数据差值 (Difference)、惊喜 (Surprise) 和标准化未预期盈余 (Standardized Unanticipated Earnings) 是周期性的指标，而增长率 (Growth Rate) 则为非周期性指标。

表2：涉及 A 股的衍生指标明细

周期性指标		非周期性指标	
指标编码	指标名称	指标编码	指标名称
100330	EPS Normalized Difference	100292	Primary EPS Estimate - 1 Yr. Annual Growth %
100331	EPS Normalized Surprise %	100293	Primary EPS Estimate - 2 Yr. Annual Growth %
100336	FFO / Share (REIT) Difference	100294	Primary EPS Estimate - 1 Yr. Quarterly Growth %
100337	FFO / Share (REIT) Surprise %	100295	Primary EPS Estimate - Sequential Quarterly Growth %
100338	Cash Flow / Share Difference	100296	Revenue Estimate - 1 Yr. Annual Growth %
100339	Cash Flow / Share Surprise %	100297	Revenue Estimate - 2 Yr. Annual Growth %
100340	DPS Difference	100298	Revenue Estimate - 1 Yr. Quarterly Growth %
100341	DPS Surprise %	100299	Revenue Estimate - Sequential Quarterly Growth %
100358	EPS (Excl. Excep & GW) Difference	100300	EBITDA Estimate - 1 Yr. Annual Growth %
100359	EPS (Excl. Excep & GW) Surprise %	100301	EBITDA Estimate - 2 Yr. Annual Growth %
100360	EPS (GAAP) Difference	100302	EBITDA Estimate - 1 Yr. Quarterly Growth %
100361	EPS (GAAP) Surprise %	100303	EBITDA Estimate - Sequential Quarterly Growth %
100362	Net Asset Value / Share Difference	100322	Cash Flow / Share Estimate - 1 Yr. Annual Growth %
100363	Net Asset Value / Share Surprise %	100323	Cash Flow / Share Estimate - 2 Yr. Annual Growth %
105210	Book Value / Share Difference	100324	Cash Flow / Share Estimate - 1 Yr. Quarterly Growth %
105211	Book Value / Share Surprise %	100325	Cash Flow / Share Estimate - Sequential Quarterly Growth %
112176	EPS (Excl. Excep.) Standardized Unanticipated Earnings	100326	DPS Estimate - 1 Yr. Annual Growth %
112180	Cash Flow / Share Standardized Unanticipated Earnings	100327	DPS Estimate - 2 Yr. Annual Growth %
112181	DPS Standardized Unanticipated Earnings	100328	DPS Estimate - 1 Yr. Quarterly Growth %
112190	EPS (Excl. Excep., GW) Standardized Unanticipated Earnings	100329	DPS Estimate - Sequential Quarterly Growth %
112191	EPS (GAAP) Standardized Unanticipated Earnings		
112197	Book Value/Share Standardized Unanticipated Earnings		
112223	Net Asset Value Standardized Unanticipated Earnings		

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

上述列表中的字段虽然都涉及 A 股，但部分字段计算的数据数量过少，不足以在截面上进行回测，同时部分字段数据最近的更新日期过于久远而无法用来评估当下表现。我们按照周期性和非周期两类标签，分别统计了不同指标对应的上次更新日期以及样本数量，其中周期类指标的样本数量按照年度口径（Annual）进行统计。

表3：官方指标最近更新日期及样本数量

周期性指标	上次更新日期	样本数量	非周期性指标	上次更新日期	样本数量
100330	2023/10/31	11272	100292	2010/4/10	33261
100331	2023/10/31	10569	100293	2010/4/10	32637
100336	2021/4/19	17	100294	2010/4/10	3344
100337	2021/4/19	16	100295	2010/4/10	4369
100338	2023/8/30	12447	100296	2010/4/10	31374
100339	2023/8/30	9909	100297	2010/4/10	30988
100340	2023/11/14	10345	100298	2010/4/10	486
100341	2023/11/14	10345	100299	2010/4/10	642
100358	2007/8/1	12	100300	2010/4/10	15785
100359	2007/8/1	12	100301	2010/4/10	15552
100360	2024/1/16	15757	100302	2009/4/25	18
100361	2024/1/16	15044	100303	2010/4/10	30
100362	2023/6/6	1040	100322	2010/4/10	14850
100363	2023/6/6	1024	100323	2010/4/10	14992
105210	2024/1/13	14295	100324	2007/11/17	24
105211	2024/1/13	14287	100325	2010/4/10	63
112176	2023/10/31	5883	100326	2010/4/10	15494
112180	2023/4/28	5946	100327	2010/4/10	15140
112181	2023/8/30	4672	100328	2010/4/10	185
112190	2006/4/11	1	100329	2010/4/10	17
112191	2024/1/16	9742			
112197	2024/1/13	8239			
112223	2023/5/23	118			

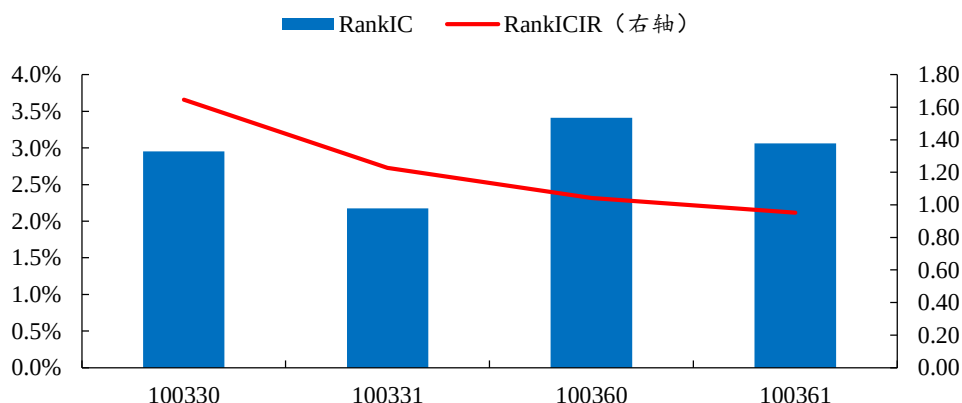
数据来源：S&P Global、开源证券研究所

2.2、指标表现

在进行数据测试前，我们排除了所有非周期类的指标，因为上次更新日期过于久远。对于周期类指标，部分指标样本数量依然很难达标。需要注意的是，在一致预期分析表中，当指标按照年度进行统计时，一年仅有四个值，导致数据比较稀疏，不太适合进行回测。最终，我们根据数据更新的频率和样本数量，选取了四个季频更新的指标进行说明。针对季度更新的数据，我们按照前值填充的方法将其转变为月频的信号。在进行回测前，我们对初始数据进行预处理，剔除新股、ST 股、停牌股等。

测试期内，四个指标均有一定的选股区分度，其中收益显著性表现相对占优的为 100360，即 EPS(GAAP) Difference，RankIC 均值为 3.41%，收益稳定性相对占优的为 100330，即 EPS Normalized Difference，年化 RankICIR 为 1.65。整体而言，在不同统计口径下，差值指标（EPS Difference）优于惊喜指标（EPS Surprise）。

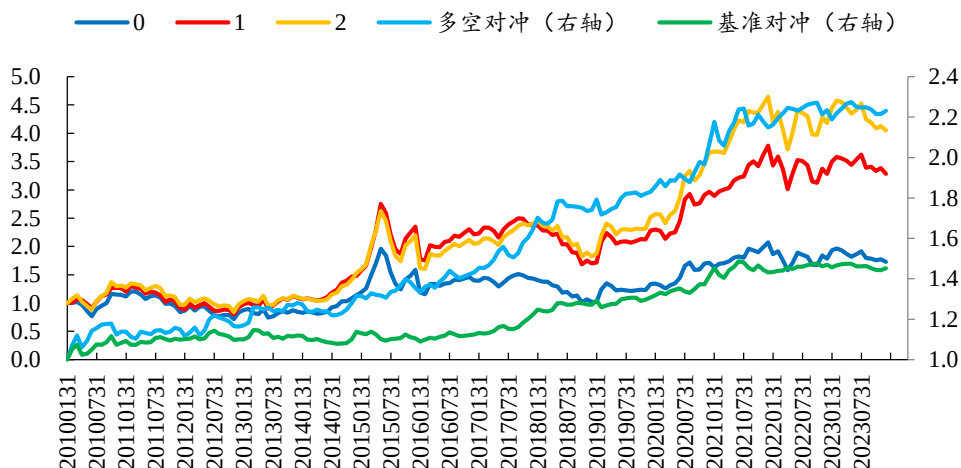
图11：季频口径下的 EPS 差值（Difference）表现好于 EPS 惊喜（Surprise）



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

我们以相对表现占优的指标 100360（EPS (GAAP) Difference）为例进行分组收益绘制。由于样本数量较少，我们仅分三组进行展示。从测试结果可知，指标 100360 从长期来看多头端具有稳健的选股表现，多空超额收益持续向上。

图12：EPS(GAAP)Difference 指标具有稳健的选股表现



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

3、一致预期自定义因子构建

前文我们测试了 S&P Global 数据库中自带指标在 A 股的选股表现，但囿于样本数量和更新频率较低，导致在进行较高频率的调仓选股时面临一定的障碍。在本节，我们尝试从上市公司财务指标一致预期值、目标价一致预期值和投资评级一致预期值三个维度出发，自定义构建相关的因子值。

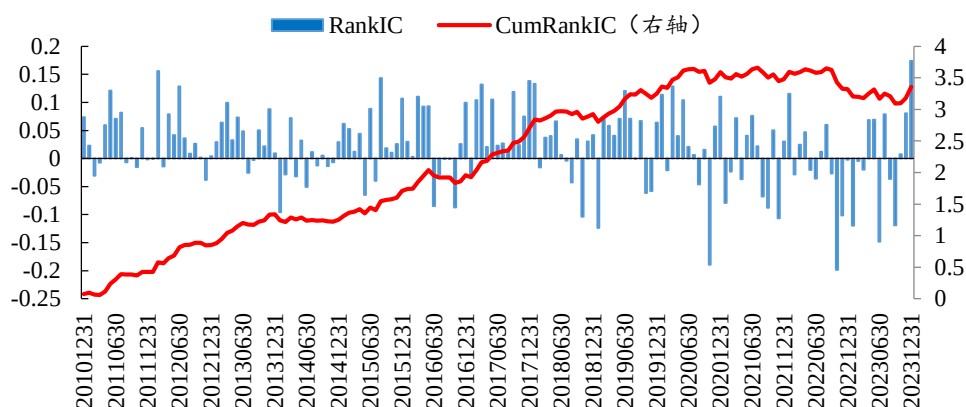
在 S&P Global 数据库中，由于财务指标存在多种统计口径，这里仅选取通用会计准则下的 EPS (GAAP) 年度预测值进行说明。上市公司财务指标的一致预期数据通常会包含当年、次年和两年后的预期情况，但是在 S&P Global 数据库中并没有显性指定财务数据的预测周期。我们根据一致预期数据中的生效日期（effectiveDate）和截止日期（periodEndDate）的间隔天数来识别针对不同年份的预测信息。在因子构建过程中，我们仅考虑预测周期为当年的一致预期数据。

3.1、盈利预期调整因子

我们通过对 EPS 预期数据在时序上进行 Z-Score 操作来构建盈利预期调整因子 (Earnings Consensus Adjustment Factor, ECA), 回看窗口期为过去 12 期数据。区别于简单计算前后两期盈利预期值的变动百分比 (Surprise) 或差值 (Difference), 时序标准化的处理方式能够有效平滑因子波动。对于财报真空期, 我们采取前值填充的方式进行因子数据补全, 并要求补全的跨度不超过 4 个月。

从测试结果来看, 盈利预期调整因子自 2021 年初开始 RankIC 累计值开始走平, 2023 年甚至有一段时间持续下滑, 导致全区间内 RankIC 均值仅为 2.14%, 年化 RankICIR 为 1.11。

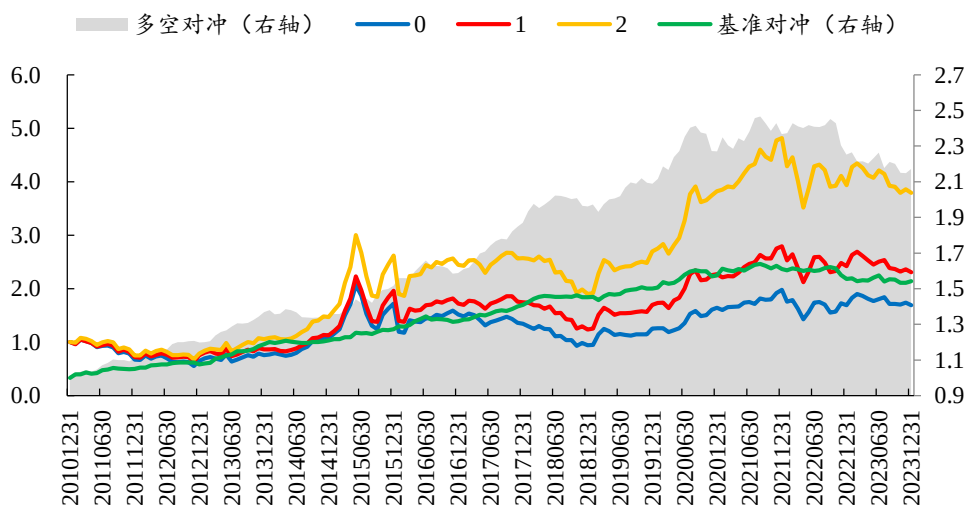
图13: 盈利预期调整因子 2021 年以来预测效果减弱



数据来源: S&P Global、开源证券研究所

从分组收益来看, ECA 因子在 2021 年 7 月之前, 多空超额收益持续上行, 但后期超额开始逐渐回撤, 整体表现与 A 股市场成长风格 2021 年后退潮具有较高同步性。

图14: 盈利预期调整因子多空超额收益 2022 年 9 月后出现较大回撤



数据来源: S&P Global、开源证券研究所

3.2、目标价收益率因子

在 S&P Global 数据库中，上市公司目标价数据属于非周期类数据，不存在特定的窗口期。根据官方文档的介绍，目标价格数据覆盖 0~18 个月的范围，6~12 个月的范围是最广泛使用的预测窗口期。

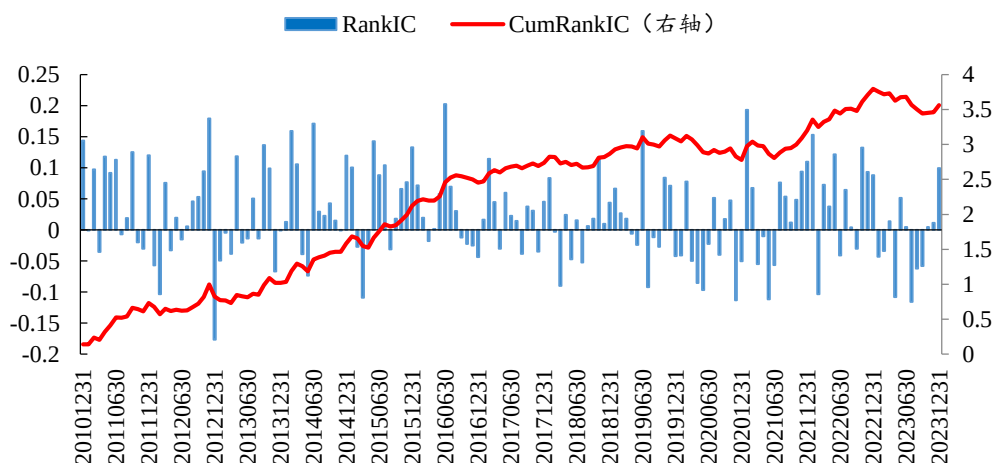
在计算目标价收益率时，我们按照上市公司当前时间实际价格与最新的分析师一致预期价格进行比较得到，具体计算如下：

$$factor_t = \frac{tp_t}{ap_t} - 1$$

其中, $factor_t$ 表示当前时刻的目标价收益率因子(Target Price Return Factor, TPR), tp_t 为当前时刻分析师一致预期的最新目标价 (Target Price), ap_t 为当前时刻上市公司的实际价格 (Actual Price)。目标价收益率因子衡量了个股未来的收益率空间，值越高，通常表明市场越看好相关标的未来的上涨空间。需要注意的是，上市公司股价会受到自身股本变动的影响，我们需要根据复权因子进行相应调整。

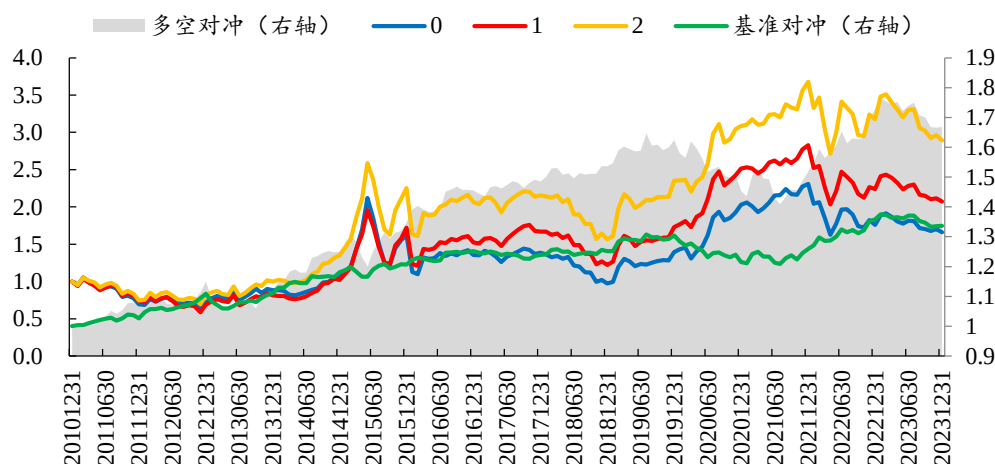
目标价收益率因子 RankIC 均值为 2.27%，年化 RankICIR 为 1.09。在回测前期，预测效果优异，中期波动增大，胜率下降，后续有所恢复，最近一年又开始转弱。

图15：目标价收益率因子年化 RankICIR 为 1.09



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

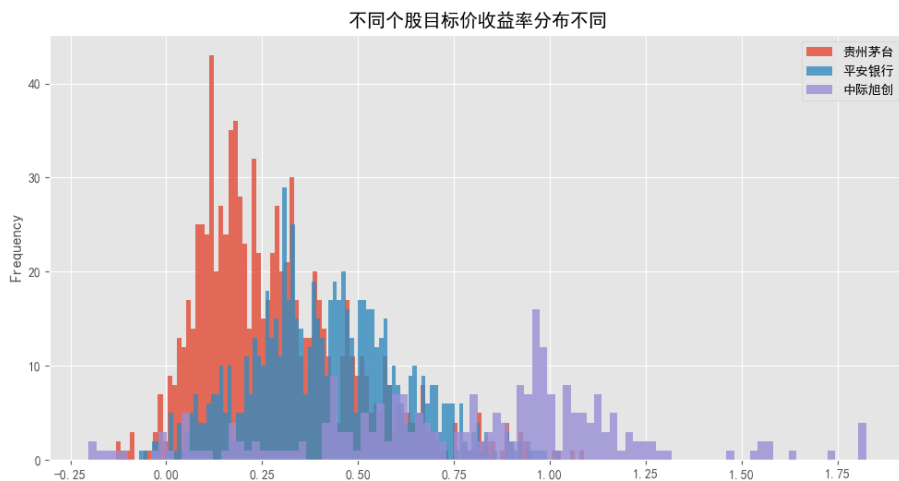
从分组收益来看，虽然三分组收益单调，但是超额收益在测试期内波动较大。在 2019 年下半年到 2021 年底，超额收益持续回撤，后期虽有反弹，但 2023 年下半年后又开始走弱。

图16：目标价收益率因子超额收益波动较大


数据来源：S&P Global、开源证券研究所

造成阶段性持续回撤的原因，我们认为与不同个股之间目标价收益率存在差异有关，分析师通常更愿意给予科技行业个股更高的收益空间，而对经营稳健的行业则相对保守。虽然通过市值行业中性化能一定程度上弱化这种差异，但并不足以完全消除。而前期受影响较小，我们猜想原因在于以前市场风格不像当前如此极化。

比如，贵州茅台由于营收稳定，目标价收益率分布在窄幅区间，反之，作为科技板块相关个股的代表中际旭创，历史上营收波动较大，目标价收益率的分布也更分散。当市场风格偏向蓝筹个股时，低目标价的收益率个股反而有望持续跑赢高目标价收益率个股，从而导致超额收益产生阶段性回撤。

图17：不同个股目标价收益率分布不同


数据来源：S&P Global、开源证券研究所

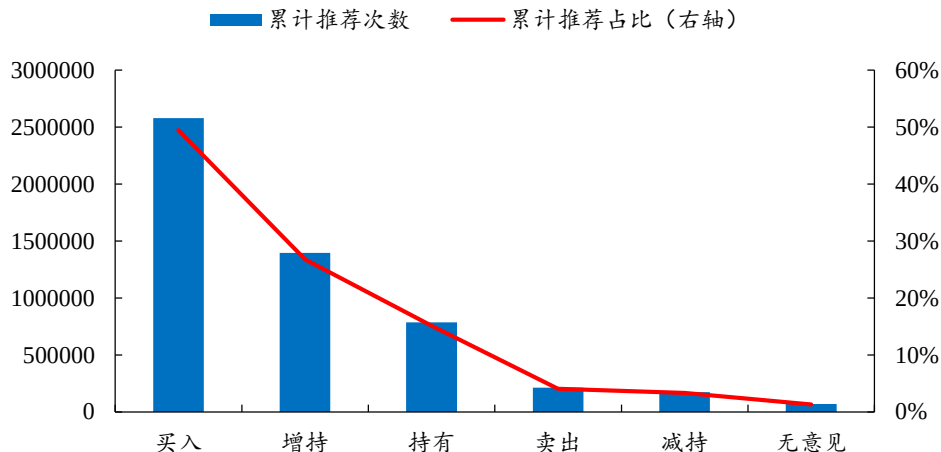
3.3、投资评级变动因子

当前，S&P Global 一致预期数据库中包含的个股投资评级数据主要有五种类型，按照评级高低分别为买入（Buy）、卖出（Sell）、持有（Hold）、增持（Outperform）和减持（Underperform），少数个股没有投资评级，按照无意见（No Opinion）进行标注。

我们将不同个股的相同投资评级出现的次数进行加总，得到不同投资评级的分

布情况。自 2010 年以来，买入推荐评级数量最多，占比约 50%，其次为增持，占比约 27%，减持和卖出的评级占比相对较低，分别为 3.32%和 4.07%。从评级分布来看，海外分析师看多的推荐次数显著高于看空的次数。

图18：不同评级推荐次数分布



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

投资评级相比财务指标或目标价具有非连续性的特征，是一个个离散的变量，更适合作为事件来进行研究。但是事件驱动策略的缺陷在于仓位管理比较麻烦，为此我们尝试将离散事件因子化。

我们按照投资评级从高到低给各评级进行打分，其中代表最高投资评级的买入（Buy）有 5 分，代表最低评级的卖出（Sell）为 1 分，其他评级得分以此类推，其中无意见（No Opinion）赋为空值。对于每只个股，在每个时间节点，我们根据不同投资评级上的分析师推荐数量，汇总得到市场上不同分析师在该只个股上的投资评级的加权得分。

表4：投资评级数据样例

tickersymbol	dataitemvalue	effectivedate	todate	dataitemid	dataitemname
000001	0	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100312	# of Analysts No Opinion
000001	0	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100313	# of Analysts Buy
000001	2	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100314	# of Analysts Sell
000001	3	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100315	# of Analysts Hold
000001	0	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100316	# of Analysts Outperform
000001	2	2006/12/4 12:04	2007/1/5 14:14	100317	# of Analysts Underperform

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

根据表 4 样例数据，当期（2006/12/4 12:04）股票 000001 的加权得分为：

$$(2 * 1 + 3 * 3 + 2 * 2) / (2 + 3 + 2) = 2.14$$

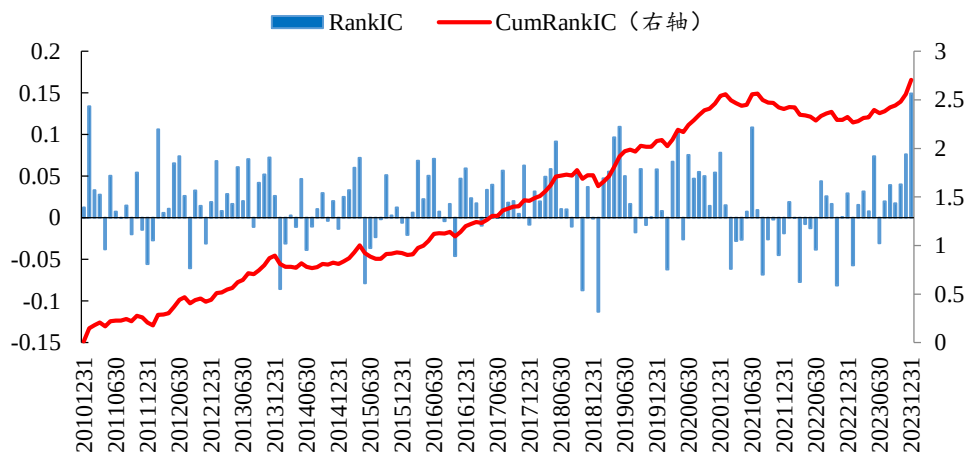
单纯在截面上进行分组测试，效果并不好。我们推测原因在于市场上的蓝筹白马股可能长期处于被分析师推荐买入或增配的状态，而市值偏低的个股更可能面临持有或减配的建议，如果直接对比不同个股截面的投资评级高低，容易造成审视偏差。

为了剔除不同个股的分析师偏好所隐含的差异，我们在计算得到每只个股每期

的得分后，再在时序上进行标准化处理，生成最终的投资评级因子（Recommendation Type Factor, RT）。时序标准化处理的窗口为 12 期，在对缺失值进行前向填充时，要求跨度不超过 4 个月。

从测试结果来看，时序标准化处理后的投资评级因子 RankIC 均值为 1.72%，年化 RankICIR 为 1.34。2022 年以来累计 RankIC 出现较大回撤，但近期开始转好。

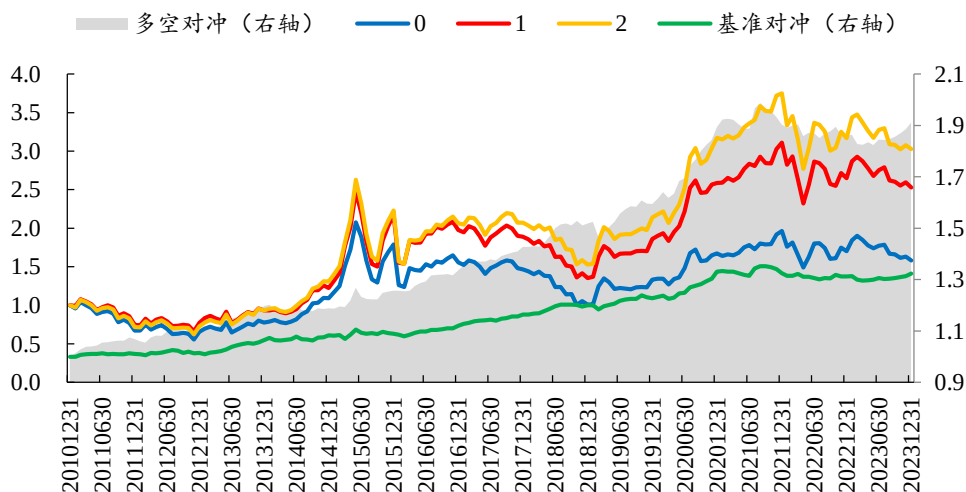
图19：投资评级因子 2023 年下半年以来表现回暖



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

从分组收益来看，投资评级因子严格单调，且空头端具有更强的区分度，即市场投资者对评级下调个股的敏感度显著高于评级上调个股。

图20：投资评级下调的个股未来收益表现具有更高的区分度



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

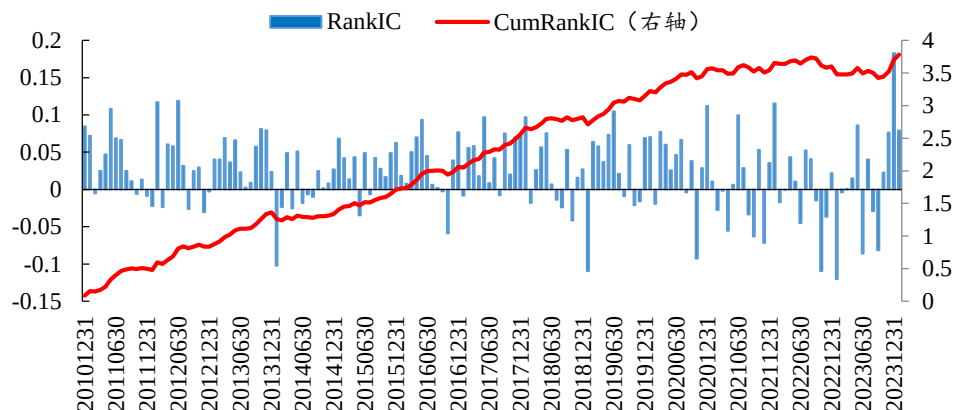
3.4、多维度合成

上文中，我们分别测试了分析师盈利预期调整、目标价收益率和投资评级变动三类数据在 A 股市场的表现。概括而言，三类因子的表现大体一致，但在部分时间段呈现各自的特点，如近一年盈利预期调整因子（ECA）多空超额收益持续回撤，目标价收益率因子（TPR）先回暖再下跌，而投资评级（RT）因子先下滑再回暖。

不同的特征表现隐含着不同的信息。我们尝试将盈利预期调整、目标价收益率和投资评级变动三个维度的因子进行等权合成，以衡量分析师多维度观点的综合变化，定义为复合分析师因子（Merged Analyst Factor, MA）。

测试期内复合分析师因子 RankIC 均值为 2.36%，年化 RankICIR 为 1.65。2022 年 9 月后累计 RankIC 持续回撤了近一年时间，后续开始反弹转好。

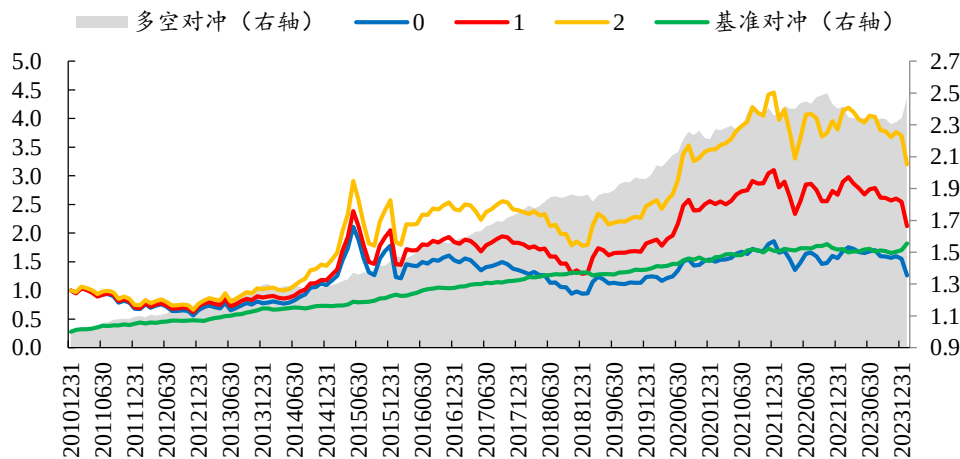
图21：复合分析师因子年化 RankICIR 为 1.65



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

从分组收益来看，复合分析师因子在超额收益的稳定性上有明显提升，但遗憾的是近一年依然无法规避超额收益的回撤。

图22：复合分析师因子的超额收益稳定性有显著提升



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

根据绩效统计结果，复合分析师因子多头端年化收益率为 9.24%，多空超额年化收益率为 7.11%，最大回撤为-7.84%，月度胜率约 70%。

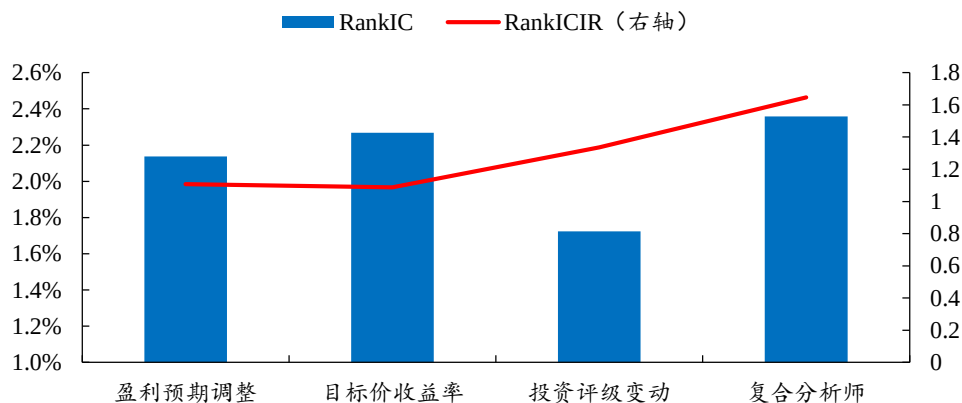
表5: 复合分析师因子多空超额月度胜率约 70%

类别	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
0	1.77%	26.70%	0.07	-55.39%	51.27%
1	5.87%	26.22%	0.22	-45.89%	55.06%
2	9.24%	26.35%	0.35	-38.80%	55.06%
多空对冲	7.11%	4.18%	1.70	-7.84%	69.62%
基准对冲	3.41%	2.18%	1.57	-3.57%	68.99%

数据来源: S&P Global、开源证券研究所

为了更直观感受复合分析师因子的改进,我们对比了其与各单因子在因子预测显著性和稳定性上的差异。复合分析师因子在衡量因子预测显著性的 RankIC 上有小幅改进,从单因子最高的 2.27%提升到 2.36%,在衡量因子预测稳健性的 RankICIR 上从单因子最优的 1.34 上升到 1.65,提升超 20%。

图23: 复合分析师因子在预测显著性和稳定性上均有所改善



数据来源: S&P Global、开源证券研究所

虽然从 IC 指标上看,每个因子都达不到 3%的临界值,但从 T 值和 P 值这个维度,每个因子都拒绝没有选股能力的原假设。

表6: 不同因子 IC 统计量对比

类别	盈利预期调整	目标价收益率	投资评级变动	复合分析师
IC 均值	2.14%	2.27%	1.72%	2.36%
IC 标准差	6.68%	7.22%	4.47%	4.98%
ICIR	0.32	0.32	0.39	0.48
IC 大于 0 占比	65.19%	59.49%	67.72%	69.62%
IC-T 值	4.04	3.97	4.88	6.04
IC-P 值	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000

数据来源: S&P Global、开源证券研究所

4、复合分析师因子应用

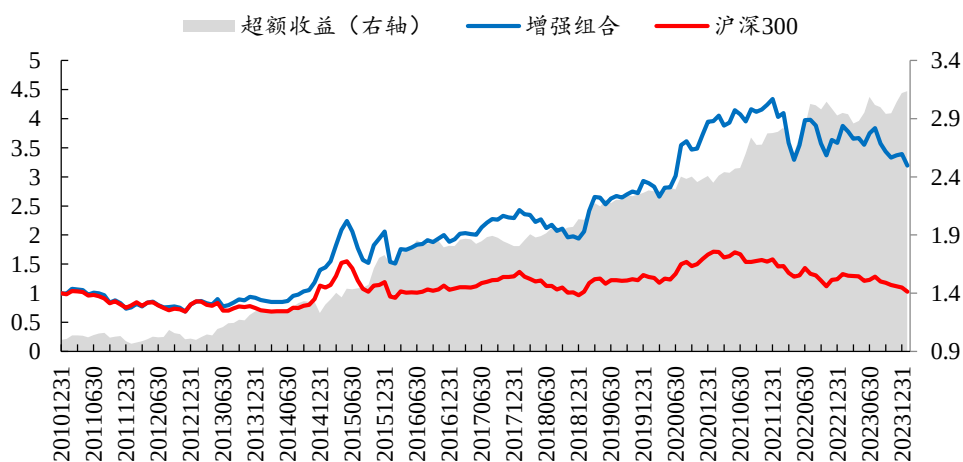
为了更好地控制跟踪误差，我们尝试使用约束优化求解的方式对宽基指数进行增强测试。从前文测试结果可以看出，复合分析师因子是一个正向因子，因此组合预期收益率最大化等价于因子暴露度最大化。

$$\begin{aligned}
 & \max \alpha^T w \quad s.t. \\
 & s_l \leq X_s(w - w_b) \leq s_u \\
 & h_l \leq X_h(w - w_b) \leq h_u \\
 & w_l \leq w - w_b \leq w_u \\
 & b^T w \geq c_l \\
 & 1^T w = 1 \\
 & 0 \leq w \leq 1
 \end{aligned}$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。由于外资覆盖个股数量仍相对较少，我们在参数设置上设定比较宽松，约束条件的参数 s_l 、 s_u 均设置为 None， h_l 、 h_u 设置为-0.05 和 0.05， c_l 设置为 0.8， w_l 、 w_u 分别设置为-0.03、0.03。

我们分别测算了沪深 300、中证 500 和中证 1000 指数的增强表现。从测试结果来看，复合分析师因子在不同宽基指数中均有优异的增强效果。沪深 300 指数增强收益长期来看持续向上，近期波动有所放大。

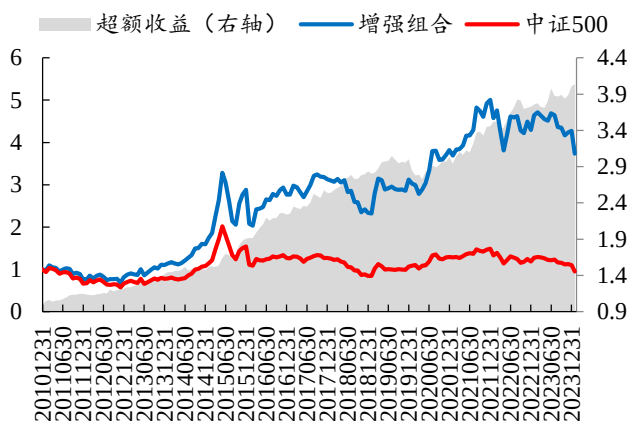
图24：沪深 300 指数增强收益近期波动加大



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

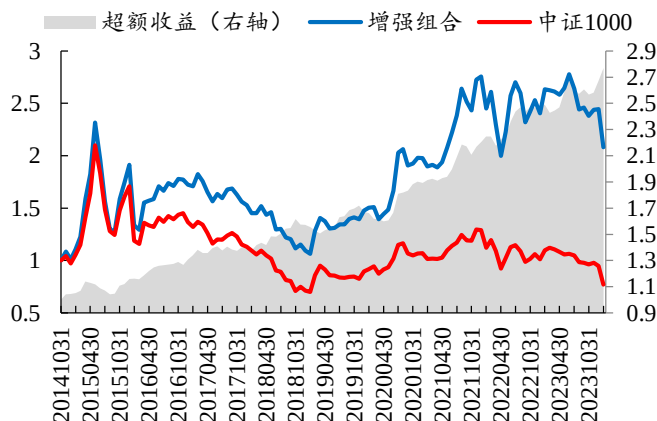
在中证 500 指数上，复合分析师因子的增强收益持续上行，但在 2019 年 6 月后超额收益出现了持续近一年的回撤。在中证 1000 指数上，增强组合的超额收益表现稳健。

图25：中证 500 指数增强收益出现阶段性回撤



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

图26：中证 1000 指数增强表现优异



数据来源：S&P Global、开源证券研究所

为了直观感受不同宽基指数增强效果的差异，我们统计了不同增强结果的绩效表现。沪深 300 指数增强年化收益率约 9%，中证 500 指数和中证 1000 指数有所提升，均超过 11%。在超额收益率稳定性上，中证 500 指数的增强表现最优，收益波动比为 1.59，但超额收益率回撤亦是最大水平，达到-10.46%。

表7：不同宽基指数增强效果绩效对比

指数名称	类别	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
沪深 300	增强组合	9.22%	23.35%	0.39	-36.40%	55.06%
	基准组合	0.21%	21.59%	0.01	-40.56%	50.00%
	超额收益	9.07%	8.34%	1.09	-8.92%	62.66%
中证 500	增强组合	10.53%	26.57%	0.40	-38.11%	53.16%
	基准组合	-0.38%	24.56%	-0.02	-58.18%	50.00%
	超额收益	11.18%	7.02%	1.59	-10.46%	69.62%
中证 1000	增强组合	8.16%	31.38%	0.26	-54.03%	53.57%
	基准组合	-2.75%	29.08%	-0.09	-66.56%	45.54%
	超额收益	11.54%	7.92%	1.46	-8.66%	66.07%

数据来源：S&P Global、开源证券研究所

风险提示

模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为 S&P Global500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn